

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DO COMPONENTE DE NAVEGAÇÃO E MAPEAMENTO DE ROTAS

Desenvolvimento da Interface de Menu Lateral e Controle de
Abas Ativas para o projeto do site Not Fat

Responsável

Everton Matias da Silva - 01797622

Disciplina: Códigos de Alta Performance - Web
Professor(a): Anderlan Henrique Batista Siqueira

Maceió - AL
2026

Resumo

Este módulo compreende a arquitetura do componente de navegação global (*Sidebar/-Navbar*) do sistema Not Fat. Desenvolvido em React.js utilizando a biblioteca **react-router-dom** para o gerenciamento de rotas e o ecossistema **lucide-react** para a renderização de elementos visuais (ícones), o componente atua diretamente na responsividade estrutural e na indicação visual do estado dinâmico da aplicação.

A principal função desta estrutura é mapear a localização atual da URL no cliente, processar as condicionais de ativação estética dos links de navegação e acoplar as ações de encerramento de sessão de usuário através da integração nativa com o Contexto de Autenticação (**AuthContext**). O design do componente é baseado no framework utilitário Tailwind CSS, assegurando alta performance de renderização e adaptabilidade móvel.

Basicamente, o escopo do componente subdivide-se em:

- **Rastreamento de Rotas:** Leitura do histórico de navegação para a determinação precisa do contexto de uso do cliente.
- **Estilização Condicional Proativa:** Geração de classes utilitárias em tempo de execução para diferenciar caminhos ativos e inativos.
- **Controle de Acessibilidade e Identidade:** Implementação de tags *ARIA* e tratamento resiliente das propriedades de identidade para exibição do perfil de usuário logado.

1 Estrutura e Lógica de Navegação

1.1 Análise do Fluxo Interno do Componente

O componente `Navigation` opera de maneira declarativa e reativa, sendo re-renderizado sempre que há uma transição de rotas gerenciada pelo ecossistema do cliente. A lógica interna está estruturada da seguinte forma:

- Consumo de Contexto (`useAuth`):** O componente intercepta o estado global do usuário (`user`) e a função de deslogar (`signout`) de dentro do `AuthContext`, permitindo condicionar interfaces com base no privilégio de sessão atual.
- Interceptação de URL (`useLocation`):** Através do hook `useLocation()`, o sistema lê o objeto `pathname`, permitindo varrer sub-rotas usando validações de prefixo através do método nativo do JavaScript `.startsWith()`.
- Cálculo de Aba Ativa:** Um fluxo condicional determina uma string chave indicadora (`"inicio"`, `"agua"`, `"perfil"`). Essa abordagem centraliza o controle visual e desacopla a verificação rígida da URL nas tags do menu.

1.2 Mapeamento da Lógica de Abas e Rotas

Para garantir que o menu lateral reflita com precisão em qual área o usuário está navegando, o componente mapeia o `pathname` em grupos de interesse lógico, conforme detalhado na tabela abaixo:

Estado Ativo	Condição Logica (URL)	Escopo Visual Afetado
"perfil"	<code>/profile</code> , <code>/profile/*</code> , <code>/editar-perfil</code> ou <code>/editar-perfil/*</code>	Link de acesso aos dados do usuário e configurações.
"agua"	Inicia com <code>/agua</code>	Módulo de acompanhamento do diário de hidratação.
"inicio"	Default (Qualquer outra rota / Raiz /)	Painel principal (<i>Dashboard</i>) da aplicação.

1.3 Geração de Classes Dinâmicas (Tailwind CSS)

A customização visual dos botões é encapsulada na função de ordem interna `itemClass(ativa)`. Esta função recebe a identificação da aba avaliada e executa uma operação ternária de comparação contra o estado `abaAtiva`.

- **Se ativo:** Injeta classes de destaque como opacidade total de texto (`text-white`), sombreamento interno para simular bordas de relevo (`shadow-[inset...]`) e fundo levemente clareado (`bg-white/10`).
- **Se inativo:** Aplica uma estilização discreta com opacidade reduzida (`text-green-100/90`) e efeitos de transição suave (`duration-200`) acionados durante o evento de *hover*.

1.4 Tratamento de Exibição e Fallbacks de Identidade

O bloco inferior do componente é uma zona restrita que monitora o encerramento da sessão. Ela implementa regras rígidas de segurança visual baseadas em duas verificações simultâneas: a existência do objeto `user` e a validação se a página atual é a de edição de perfil (`isEditProfilePage`).

Para exibir as informações do usuário de forma segura e sem gerar quebras de renderização (*runtime errors*), o sistema adota um padrão de recuperação (*fallback*) em cascata de strings prioritárias:

```
1 {user.nome_completo || user.name || user.email}
```

O compilador avalia as expressões da esquerda para a direita. Caso o campo estruturado pelo banco de dados (`nome_completo`) esteja ausente, ele consome a claim padrão da API (`name`). Se ambas estiverem nulas, o sistema renderiza o `email` do usuário como o identificador definitivo da interface.